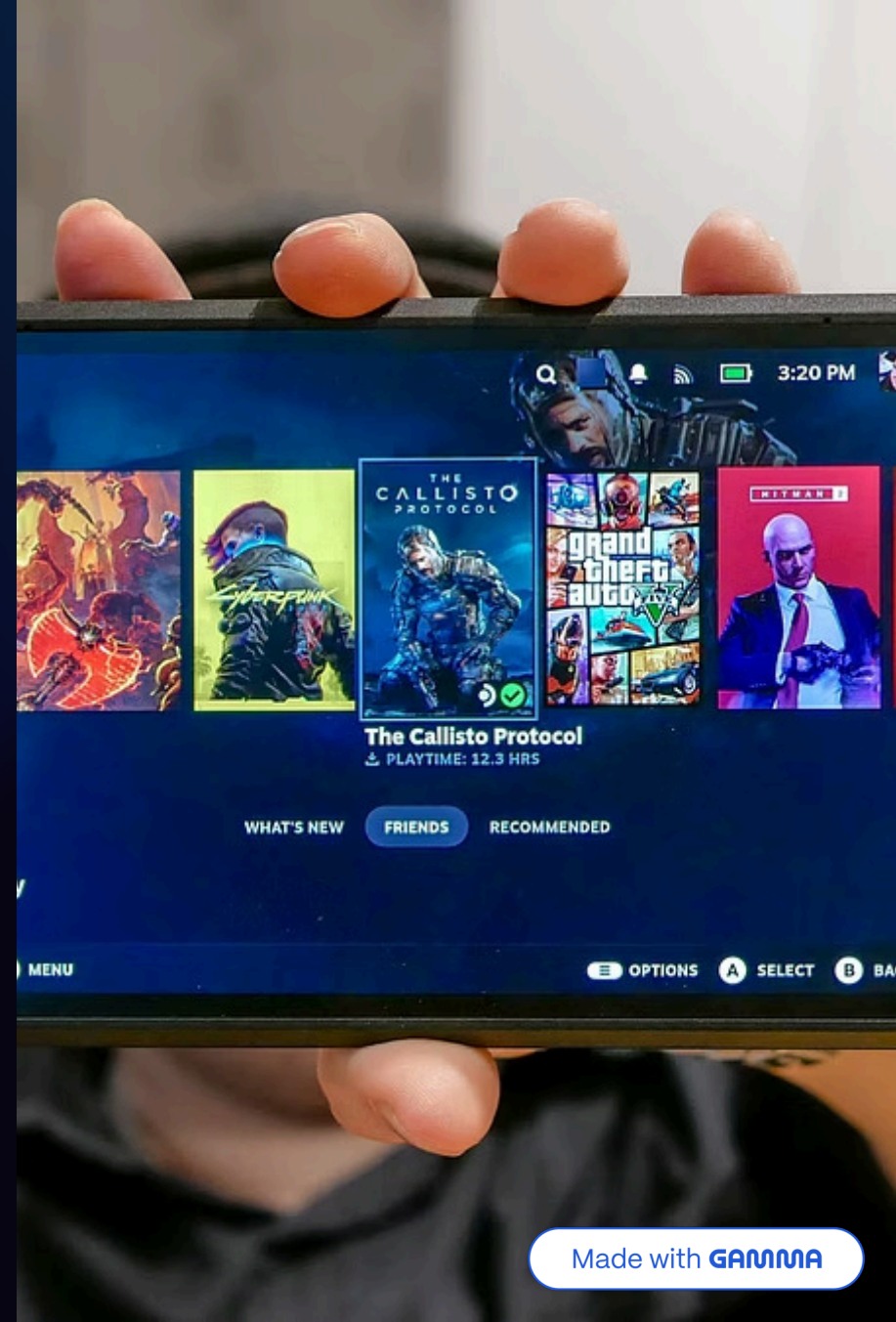


Le Steam Deck : Une Révolution Logicielle

Comment faire tourner des jeux Windows sur Linux mobile ? Un cas d'école pour tout développeur SLAM.

INTEROPÉRABILITÉ · PORTABILITÉ · OPEN-SOURCE



Made with GAMMA

Qu'est-ce que le Steam Deck ?

Console hybride

PC portable complet sous Linux, jouable partout

Matériel x86

APU AMD custom — compatible avec le parc PC existant

La vraie innovation n'est pas dans le hardware — elle est dans la **pile logicielle**.



SteamOS : Pourquoi Linux ?



→ **Open-source**

Contrôle total de la pile
logicielle, zéro licence

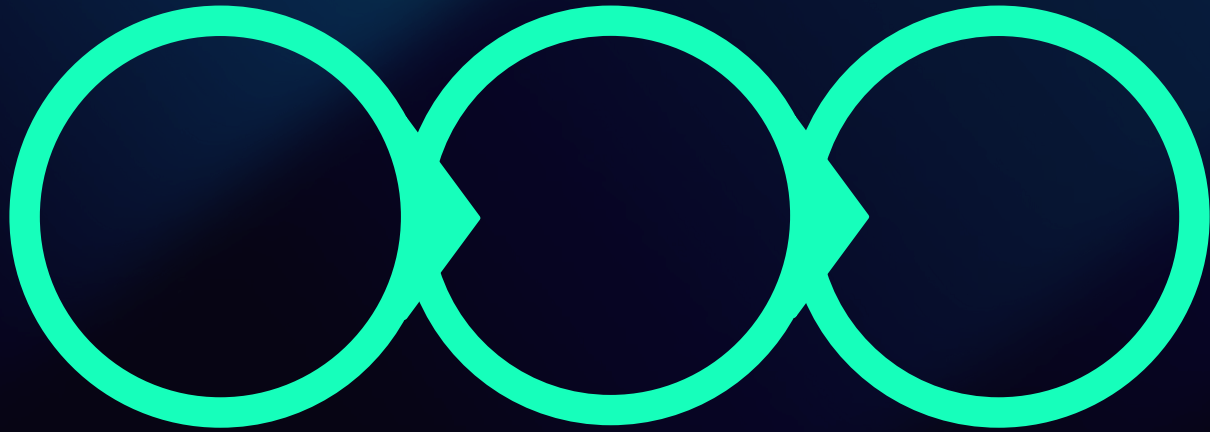
→ **Gestion des ressources**

Noyau optimisé pour une APU
basse consommation

→ **Arch Linux**

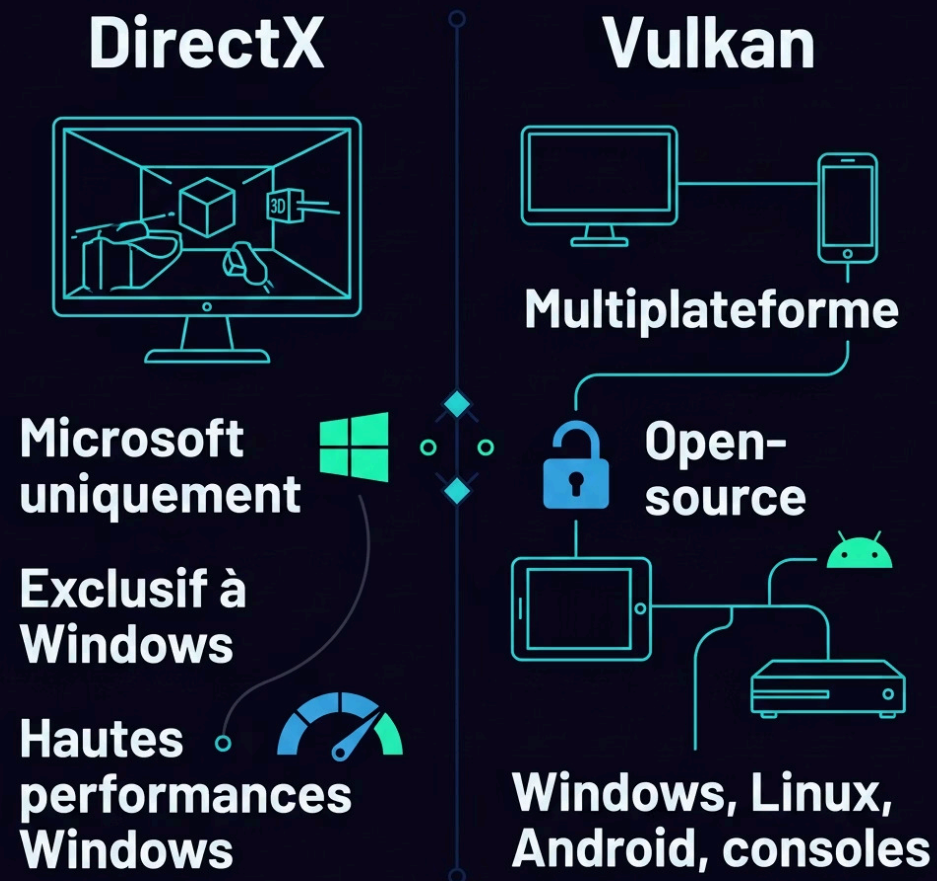
Rolling release – mises à jour
continues sans réinstallation

Proton & Wine : Pas d'émulation, de la **traduction**



Proton retranscrit les appels système DirectX/Win32 en appels Linux en temps réel — sans simuler un processeur différent. C'est de l'**interopérabilité applicative**, un concept clé en SLAM.

Vulkan vs DirectX



- Valve pousse activement les studios à adopter **Vulkan** via des outils de conversion automatique (DXVK, VKD3D-Proton) intégrés dans Proton.

Résultat : un jeu Vulkan natif tourne souvent **mieux** sur Steam Deck qu'un jeu DirectX traduit à la volée.

Steam Deck Verified : Le Test & Recettage à grande échelle

1

Fonctionnel

Le jeu démarre et se joue sans erreur

2

Contrôleur

Entièrement jouable à la manette, sans clavier

3

Affichage

Interface lisible sur écran 800p / 16:10

4

Système

Aucun contenu bloquant (DRM incompatible, etc.)

❏ Lien SLAM direct : valider qu'un logiciel respecte un **cahier des charges spécifique** — c'est exactement la définition de la recette.



Mode Bureau : coder sur sa console



Le mode bureau expose un **Arch Linux complet**. On peut y installer :

VS Code

IDE complet

Python

Scripts & IA

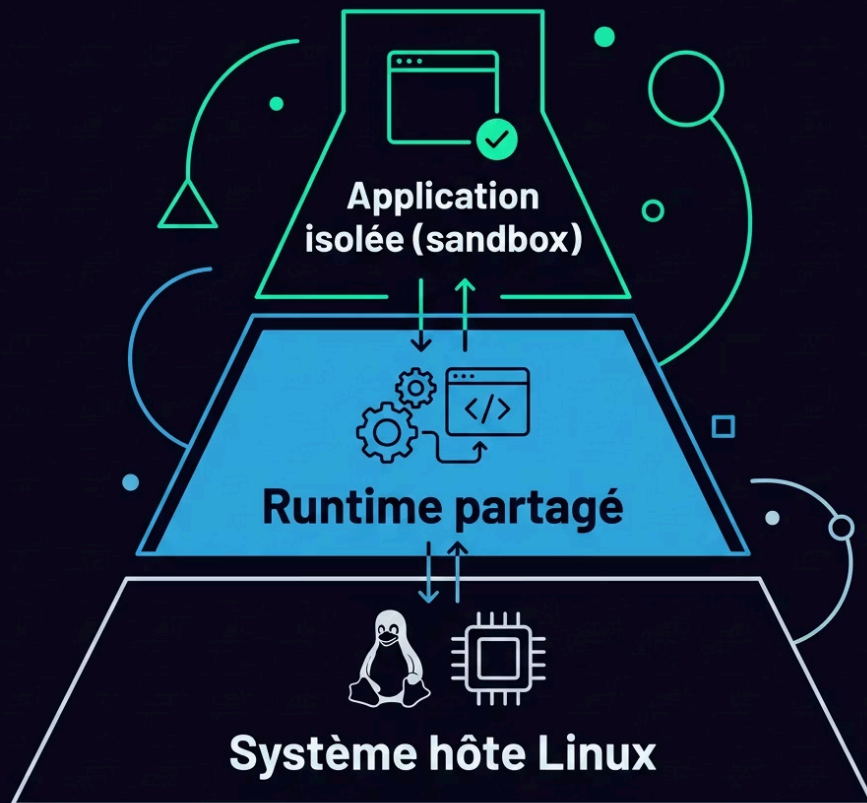
Git

Versioning

- ✓ La console devient un environnement de développement portable à part entière.

Flatpak : le déploiement moderne d'applications

Flatpak est aux applications Linux ce que **Docker** est aux services web :



Isolation

Chaque app tourne dans sa sandbox — pas d'interférence

Portabilité

Un seul paquet pour toutes les distributions Linux

Mise à jour

Déploiement continu sans casser le système hôte

L'effet Steam Deck sur Linux

1%

Linux Gaming

Part de marché avant le Steam
Deck (2021)

>4%

Linux Gaming

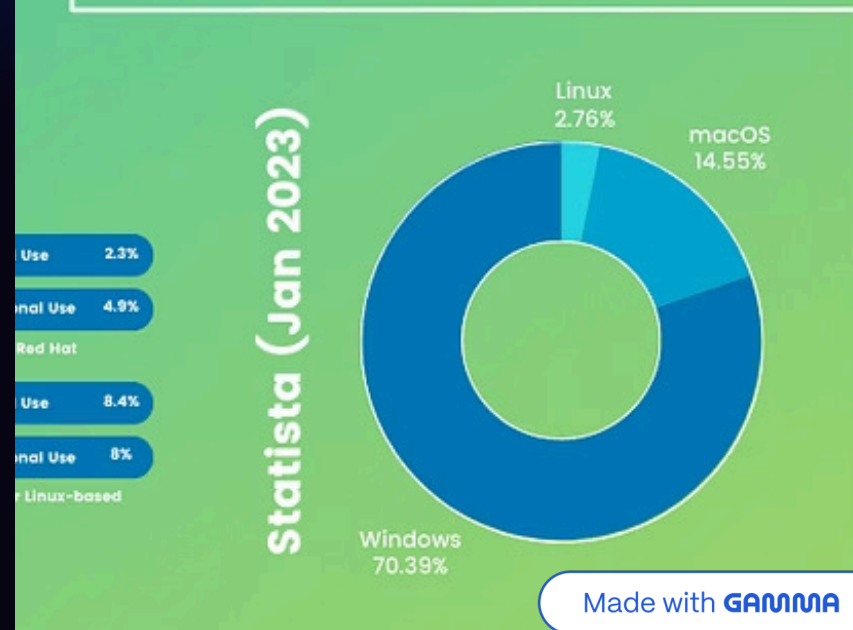
Part de marché Steam en 2024 —
croissance ×4

18K+

Jeux compatibles

Titres vérifiés ou jouables via
Proton

Market Share: Novemb



Ce que le Steam Deck apprend au développeur SLAM



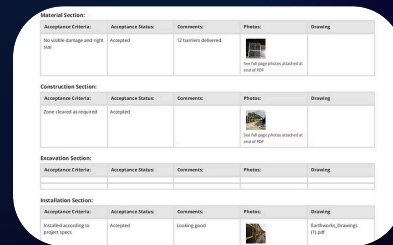
Agnosticisme logiciel

Ne jamais dépendre d'un seul OS ou d'une seule API



Interopérabilité

Concevoir des systèmes capables de dialoguer entre eux



Test & Recettage

Valider la conformité au cahier des charges, toujours

✅ **Le Steam Deck n'est pas qu'une console – c'est une démonstration grandeur nature des enjeux du développement logiciel moderne.**